

标准格式公文生成系统：后端接口文档

1.1 文档说明

本文档用于前后端接口对接，当前 MVP 版本包含以下功能：

- 1. 获取公文模板、模板字段、段落类型
 - 2. 创建公文草稿、保存版头版记字段、上传正文文件
 - 3. 基于规则解析正文段落
 - 4. 使用 LLM 重新分类正文段落
 - 5. 用户在 TXT 样式正文区域右键修改段落类别
 - 6. 生成标准格式公文并返回下载链接
 - 7. 下载生成后的公文文件
-

2. 基础约定

2.1 Base URL

代码块

```
1  /api/v1
```

2.2 通用返回格式

所有 JSON 接口统一返回：

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success",
4    "data": {},
5    "requestId": "req_20260505_abcdef"
6  }
```

字段说明

字段	类型	说明
code	number	业务状态码，0 表示成功
message	string	返回信息
data	object / array / null	业务数据
requestId	string	请求追踪 ID

2.3 错误返回示例

代码块

```
1  {
2    "code": 40001,
3    "message": "模板不存在",
4    "data": null,
5    "requestId": "req_20260505_abcdef"
6  }
```

3. 枚举定义

3.1 模板类型 `templateType`

代码块

```
1  [
2    "REPORT",
3    "NOTICE",
4    "REQUEST",
5    "LETTER",
6    "MEETING_MINUTES",
7    "OTHER"
8  ]
```

值	含义	
REPORT	报告	
NOTICE	通知	
REQUEST	请示	
LETTER	函	
MEETING_MINUTES	会议纪要	
OTHER	其他	

3.2 段落类型 `paragraph.type`

代码块

```
1  {
2    — "TITLE",
3    — "SUBTITLE_LEVEL_1",
4    — "SUBTITLE_LEVEL_2",
5    — "SUBTITLE_LEVEL_3",
6    — "NORMAL_TEXT",
7    — "LEAD_PARAGRAPH",
8    — "ATTACHMENT_TITLE",
9    — "ATTACHMENT_ITEM",
10   — "SIGNATURE",
11   — "DATE",
12   — "UNKNOWN"
13 }
14 MAIN_TITLE, SUB_TITLE, RECIPIENT, BODY_PARAGRAPH,
15 LEVEL_1_TITLE, LEVEL_2_TITLE,
16 MIXED_LEVEL_3_BODY,
17 ATTACHMENT_HEADER, ATTACHMENT_ITEM,
18 SIGNING_COMPANY, SIGNING_DATE, CONTACT_INFO。
```

值	中文含义
MAIN_TITLE	主标题
SUB_TITLE	副标题
RECIPIENT	主送机关
BODY_PARAGRAPH	普通正文
LEVEL_1_TITLE	一级标题
LEVEL_2_TITLE	二级标题
MIXED_LEVEL_3_BODY	三角标题+可能存在的同段正文
ATTACHMENT_HEADER	附件标题
ATTACHMENT_ITEM	附件条目
SIGNING_COMPANY	落款单位
SIGNING_DATE	落款日期
CONTACT_INFO	联系人信息

3.3 解析策略 strategy

代码块

```
1  [
2    "RULE",
3    "LLM"
4  ]
```

值	含义	
RULE	基于规则解析	
LLM	使用大模型分类	

3.4 生成状态 `status`

代码块

```
1  [  
2    "GENERATED",  
3    "FAILED"  
4  ]
```

4. 核心数据结构

4.1 段落对象 Paragraph

正文解析和 LLM 分类接口中的 `paragraphs` 只包含以下三个字段：

代码块

```
1  {  
2    "index": 1,  
3    "text": "中铁二十四局集团有限公司关于办理产权登记的报告",  
4    "type": "TITLE"  
5  }
```

不管是规则还是大模型输出得到的字段匹配后的输出都是以下形式（**请尤其注意三级标题的输出结果，会有“segment”**）：

```
{  
  "bodyBlocks": [  
    {  
      "type": "MAIN_TITLE",  
      "text": "持续打造“1234+”涉铁项目管理体系以穿透式管理确保营业线施工安全"  
    },  
    {  
      "type": "BODY_PARAGRAPH",  
      "text": "铁路建设事关交通发展大局，营业线涉铁施工更是安全管控的关键重点领域。为切实筑牢铁路施工安全屏障，强化全过程、全链条安全管控，不断提升涉铁工程标准化、精细化管理水平，下面结合通甬高铁项目建设实际，就项目涉铁施工管理实践与经验做法作简要汇报。"    }  
  ]  
}
```

```
},
{
  "type": "RECIPIENT",
  "text": "尊敬的各位领导、同仁们： "
},
{
  "type": "BODY_PARAGRAPH",
  "text": "营业线施工安全是涉铁施工企业的“生命线”，中铁二十四局牢固树立“人民至上、生命至上”的安全工作理念，始终将确保营业线施工安全作为不可逾越的红线，在沪杭公司和上海局集团的正确领导与悉心关怀下，创新实践、深入落实安全穿透式管理指导意见，持续打造“1234+”涉铁项目管控体系，以层层深入的执着和久久为功的韧劲确保营业线施工安全万无一失。"
},
{
  "type": "LEVEL_1_TITLE",
  "text": "一、做实“一种模式”，推动营业线施工高标开局"
},
{
  "type": "BODY_PARAGRAPH",
  "text": "我们致力将通甬八标涉铁工程打造成精品工程、安全工程、绿色工程、创新工程、廉洁工程、人文工程。开工伊始，建立完善了“集团统筹策划、公司全面管控、项目推进落实”的管控模式，坚持做到“明思路、精策划、聚资源、强联动”，推动项目高标开局。“明思路”就是全面落实中铁二十四局涉铁施工“控形变、防侵限、护设施、快响应”的安全管控要求，聚焦关键环节，筑牢安全防线，全力确保营业线施工安全。“精策划”就是项目上场即从施工组织、涉铁安全、技术方案、品牌建设等方面进行整体策划，做到涉铁工程施工成竹在胸。“聚资源”就是严格落实施工生产主体责任，通过资源要素调配、项目前期策划、施组方案论证、物资设备采购等“十个集中”管理，聚合优势资源和集体智慧，发挥团队力量和专家作用，搭建起强有力的全面支撑。“强联动”就是针对营业线施工“安全风险高、管控难度大”特点，集团上下呼应、内外联动，凝心聚力攻难关、统筹协调保安全。"
},
{
  "type": "LEVEL_1_TITLE",
  "text": "二、做好“两项引领”，激活营业线施工潜能动力"
```

```
{
  "type": "BODY_PARAGRAPH",
  "text": "为实现涉铁工程安全有序推进，我们强化本质安全和技术创新的引领作用，全力确保涉铁工程安全高效运转。"
},
{
  "type": "MIXED_LEVEL_3_BODY",
  "segments": [
    {
      "type": "LEVEL_3_TITLE_INLINE",
      "text": "1.以本质安全为引领，构建涉铁施工“大安全”格局。"
    },
    {
      "type": "BODY_TEXT",
      "text": ""
    }
  ]
},
{
  "type": "MIXED_LEVEL_3_BODY",
  "segments": [
    {
      "type": "LEVEL_3_TITLE_INLINE",
      "text": "2.以技术创新为引领，提升涉铁施工核心竞争力。"
    },
    {
      "type": "BODY_TEXT",
      "text": "我们以营业线施工创新工作室为平台，注重涉铁施工技术积累与创新，按照“资源同享、活动联办、人才共育、成果共享”方式，加大投入、优化政策，系统整合运用企业、高校、科研院所力量，大力开展涉铁工程施工课题攻关和技术研发。注重提升涉铁工程数智化管控水平，与复旦大学深度合作，成立营业线智能建造工程技术校企联合实验室，开展《高速铁路邻近既有高铁智能化施工和风险防控技术研究与应用》课题攻关，在涉铁施工技术和邻营智慧管控两个方向上，升级
```

BIM+智慧工地管理系统，集施工方案模拟、铁路监测预警、工序智能报验、AI管控等功能于一体，实现对高风险工点施工安全全周期的数智化管控，有效保障涉铁施工安全。近年来，项目团队以涉铁工程为依托，通过不断努力，共获得省部级以上科技奖8项，省部级以上工法7项，发明专利19项，实用新型31项，软件著作权15项，参与的“地下工程穿越高速铁路的精细化控制技术及应用”科技成果获2019年国家技术发明二等奖。工作室获评“首届长三角地区劳模创新工作室”、“上海市工匠创新工作室”等荣誉。”

```
    }  
  ]  
},  
{  
  "type": "LEVEL_1_TITLE",  
  "text": "三、做优“三化支撑”，夯实营业线施工管理基础"  
},  
{  
  "type": "BODY_PARAGRAPH",  
  "text": "在涉铁施工中，我们坚持做优“三化支撑”，以专业化为本强筋壮骨、以标准化为基加力添彩、以数智化为翼提质增效，全力确保涉铁工程建设高水平推进。"  
},  
{  
  "type": "MIXED_LEVEL_3_BODY",  
  "segments": [  
    {  
      "type": "LEVEL_3_TITLE_INLINE",  
      "text": "1.专业化施工。"  
    },  
    {  
      "type": "BODY_TEXT",  
      "text": "坚持专业化发展思路，从管理团队、作业队伍、工装设备、技术方案等四个方面筑牢施工安全根基。组织成立涉铁施工管理团队，构建“项目实践+创新平台+精准培养”的人才培育体系，注重专业搭配、新老搭配，保持管理团队相对稳定，为涉铁施工提供有力支撑。按照专业人做专业事的原则，公司成立涉铁项目管理专职机构，负责指导涉铁项目全过程管控和参与现场盯控、把关，充分发挥专职机构人员熟悉涉铁施工特点和安全管控要点的优势，筑牢涉铁安全保障线。精选培育一批有实力、讲信誉、守规矩、能攻坚的作业队伍，为涉铁施工顺利推进提供坚实保障。建立施工资源储
```

备库，工装设备配置紧扣营业线施工需求，涉铁桥梁施工采用履带式自行走低机架工装替代汽车吊使用、立柱封闭式作业平台预防物料人员侵限、吊机支腿反扣装置防倾覆防侵限，邻营路基桩基施工采用全回转钻机全护筒跟进、基坑围护伺服支撑系统等措施来减少对既有线的扰动，并配备缆线路径探测仪、地质雷达小车、标准化线缆槽等设备减少管线外破风险。依托营业线施工专业化技术能力，坚持高一格、严一档审核涉铁施工方案，认真开展现场调查，细致组织图纸审查，严格设备工装选型，优化编制施工方案，强化源头管控，筑牢涉铁施工安全屏障。"

```
    }  
  ]  
},  
{  
  "type": "MIXED_LEVEL_3_BODY",  
  "segments": [  
    {  
      "type": "LEVEL_3_TITLE_INLINE",  
      "text": "2.标准化管理。"  
    },  
    {  
      "type": "BODY_TEXT",  
      "text": "从管理制度、工艺工装、作业流程、资料台账等入手，不断优化完善涉铁项目管理标准化实施体系。按照国铁集团有关涉铁施工规定，我们编制并完善了《铁路营业线（邻近）施工防护作业管理办法》、《营业线（邻近）施工关键工序及关键作业安全风险评估制度》等20余项安全管理制度。推行《营业线施工安全标准化指导手册（试行）》，细化了《邻近营业线作业指导书》12项作业类别，把工艺工装选型标准化与环境因素精准匹配、作业流程规范化与风险预控深度融合，系统性降低人为风险诱因。建立了《营业线施工11+1标准化台账》，实现对“全过程、全要素”标准化管理全覆盖。"  
    }  
  ]  
},  
{  
  "type": "MIXED_LEVEL_3_BODY",  
  "segments": [  
    {  
      "type": "LEVEL_3_TITLE_INLINE",
```

```
"text": "3.数智化管控。 "
},
{
  "type": "BODY_TEXT",
  "text": "我们应用BIM、物联网、AI等技术，研发了涉铁施工安全穿透式管理系统，用科技赋能安全管理，实现“控形变、防侵限、护设施、快响应”的管控目标。围绕“控形变”，研发基于物联网的3D可视化监测分析预警系统，实现对既有设施的动态监测、动态分析、动态预警，防控既有线形变风险；围绕“防侵限”，通过“北斗+红外”两级电子围栏、列车接近报警系统、AI识别与空间智能等措施，构筑“数智管控+人工盯控”双防线；围绕“护设施”，采用管线探测仪对施工区域先行摸排探测，并创建数字孪生管线，在迁改、防护时，纳入开挖审批核验，确保管线安全；围绕“快响应”，运用视频安全帽、广播喊话、列车接近报警、监测平台预警等手段，建立涵盖网格安全员、防护员、驻站联络员、站段调度等人员的快速响应机制，全力构建网格联动、前后台联动、路企联动的三维应急网络，提升风险预警处置的能力和效率。 "
}
]
},
{
  "type": "BODY_PARAGRAPH",
  "text": "各位领导、同仁们，营业线施工责任重大、使命光荣。我们将以此次观摩交流为契机，积极对标行业先进单位，不断补齐自身管理短板，全力打造营业线施工精品工程、安全工程、绿色工程、创新工程、廉洁工程、人文工程，奋力为新时代铁路事业高质量发展作出更大贡献！中铁二十四局集团有限公司高度重视本项工作，成立专项工作组。项目计划于2026年4月30日完成验收。 "
}
},
{
  "type": "SIGNING_COMPANY",
  "text": "中铁二十四局集团有限公司办公室"
},
{
  "type": "SIGNING_DATE",
  "text": "2026年5月6日"
}
]
```

字段说明

字段	类型	必填	说明
index	number	是	段落顺序，从 1 开始
text	string	是	段落原文，可能包含 \n、空格、缩进等特殊字符
type	string	是	段落分类

4.2 段落约定

代码块

- ~~1. paragraphs 按 index 升序排列。~~
- ~~2. index 从 1 开始。~~
- ~~3. 同一个 parseId 下，index 唯一且稳定。~~
- ~~4. text 字段必须保留原文中的 \n、空格、缩进等特殊字符。~~
- 5. 用户修改分类时，只覆盖 type，不修改 text。
- 6. 前端以 TXT 样式展示正文，而不是表格。
- 7. 用户选中某一段文字后，右键选择类别，前端更新该段 type。
- 8. 无论修改一个段落还是多个段落，都统一调用批量覆盖接口。

5. 接口总览

功能	方法	URL
获取模板、模板字段、段落类型	GET	/api/v1/document-templates
创建草稿、保存字段、上传正文	POST	/api/v1/document-drafts
基于规则解析正文段落	POST	/api/v1/document-drafts/{draftId}/body/parse
使用 LLM 分类正文段落	POST	/api/v1/document-drafts/{draftId}/body/classify
批量覆盖段落类别	PATCH	/api/v1/document-drafts/{draftId}/body/paragraph-types
生成标准格式公文	POST	/api/v1/document-drafts/{draftId}/generate
下载文件	GET	/api/v1/files/{fileId}/download

6. 获取模板、模板字段、段落类型

6.1 获取模板列表

一次性返回：

- 1. 可选公文模板
- 2. 每个模板对应的版头版记字段
- 3. 段落类型列表，用于前端右键菜单

URL

代码块

```
1 GET /api/v1/document-templates
```

Request Header

代码块

```
1 Content-Type: application/json
```

Response

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success",
4    "data": {
5      "templates": [
6        {
7          "templateId": "tpl_report_001",
8          "templateName": "报告类公文模板",
9          "templateType": "REPORT",
10         "description": "适用于上行报告类公文",
11         "version": "1.0.0",
12         "status": "ACTIVE",
13         "fields": [
14           {
15             "fieldKey": "issuingOrg",
16             "fieldName": "发文单位",
17             "fieldType": "text",
18             "required": true,
19             "placeholder": "请输入发文单位",
20             "maxLength": 100
21           },
22           {
23             "fieldKey": "docNumber",
24             "fieldName": "发文字号",
25             "fieldType": "text",
26             "required": false,
27             "placeholder": "例如：中铁二十四局办〔2026〕12号"
28           },
29           {
30             "fieldKey": "securityLevel",
```

```
31         "fieldName": "密级",
32         "fieldType": "select",
33         "required": false,
34         "options": [
35             {
36                 "label": "无",
37                 "value": "NONE"
38             },
39             {
40                 "label": "秘密",
41                 "value": "SECRET"
42             },
43             {
44                 "label": "机密",
45                 "value": "CONFIDENTIAL"
46             }
47         ]
48     },
49     {
50         "fieldKey": "mainRecipient",
51         "fieldName": "主送机关",
52         "fieldType": "textarea",
53         "required": true,
54         "placeholder": "请输入主送机关"
55     },
56     {
57         "fieldKey": "ccRecipients",
58         "fieldName": "抄送机关",
59         "fieldType": "textarea",
60         "required": false,
61         "placeholder": "请输入抄送机关"
62     },
63     {
64         "fieldKey": "issuer",
65         "fieldName": "签发人",
66         "fieldType": "text",
67         "required": false,
68         "placeholder": "请输入签发人"
69     },
70     {
71         "fieldKey": "printOrg",
72         "fieldName": "印发机关",
73         "fieldType": "text",
74         "required": false,
75         "placeholder": "请输入印发机关"
76     },
77     {
```

```
78         "fieldKey": "printDate",
79         "fieldName": "印发日期",
80         "fieldType": "date",
81         "required": false
82     }
83 ]
84 },
85 {
86     "templateId": "tpl_notice_001",
87     "templateName": "通知类公文模板",
88     "templateType": "NOTICE",
89     "description": "适用于通知类公文",
90     "version": "1.0.0",
91     "status": "ACTIVE",
92     "fields": [
93         {
94             "fieldKey": "issuingOrg",
95             "fieldName": "发文单位",
96             "fieldType": "text",
97             "required": true,
98             "placeholder": "请输入发文单位"
99         },
100         {
101             "fieldKey": "docNumber",
102             "fieldName": "发文字号",
103             "fieldType": "text",
104             "required": false
105         },
106         {
107             "fieldKey": "mainRecipient",
108             "fieldName": "主送机关",
109             "fieldType": "textarea",
110             "required": true
111         },
112         {
113             "fieldKey": "printDate",
114             "fieldName": "印发日期",
115             "fieldType": "date",
116             "required": false
117         }
118     ]
119 }
120 ],
121 "paragraphTypes": [
122     {
123         "value": "MAIN_TITLE",
124         "label": "主标题"
```

```
125     },
126     {
127         "value": "SUB_TITLE",
128         "label": "副标题"
129     },
130     {
131         "value": "RECIPIENT",
132         "label": "主送机关"
133     },
134     {
135         "value": "BODY_PARAGRAPH",
136         "label": "普通正文"
137     },
138     {
139         "value": "LEVEL_1_TITLE",
140         "label": "一级标题"
141     },
142     {
143         "value": "LEVEL_2_TITLE",
144         "label": "二级标题"
145     },
146     {
147         "value": "MIXED_LEVEL_3_BODY",
148         "label": "三级标题+可能的同段正文内容"
149     },
150     {
151         "value": "ATTACHMENT_HEADER",
152         "label": "附件标题"
153     },
154     {
155         "value": "ATTACHMENT_ITEM",
156         "label": "附件条目"
157     },
158     {
159         "value": "SIGNING_COMPANY",
160         "label": "落款单位"
161     },
162     {
163         "value": "SIGNING_DATE",
164         "label": "落款日期"
165     }
166     ,
167     {
168         "value": "CONTACT_INFO",
169         "label": "联系人信息"
170     }
171 ]
```

```
172     },  
173     "requestId": "req_001"  
174 }
```

7. 创建草稿、保存字段、上传正文文件

7.1 创建公文草稿

该接口一次性完成：

1. 创建草稿
2. 保存模板 ID
3. 保存公文名称
4. 保存版头版记字段
5. 上传正文文件

由于包含文件上传，因此使用 `multipart/form-data`。

URL

代码块

```
1 POST /api/v1/document-drafts
```

Request Header

代码块

```
1 Content-Type: multipart/form-data
```

Form Data 参数

字段	类型	必填	说明
templateId	string	是	模板 ID
documentName	string	是	公文名称
metadata	string	是	JSON 字符串，存放版头版记字段
file	File	是	正文文件

支持文件类型

代码块

- 1 .doc
- 2 .docx
- 3 .txt

Request 示例

代码块

```
1  templateId: tpl_report_001
2
3  documentName: 关于办理产权登记的报告
4
5  metadata: {
6    "issuingOrg": "中铁二十四局集团有限公司",
7    "docNumber": "中铁二十四局办〔2026〕12号",
8    "securityLevel": "NONE",
9    "mainRecipient": "中国铁路工程集团有限公司:",
10   "ccRecipients": "集团公司办公室、资产管理部",
11   "issuer": "张三",
12   "printOrg": "中铁二十四局集团有限公司办公室",
13   "printDate": "2026-05-05"
14 }
15
16 file: 正文.docx
```

注意：实际发送时，`metadata` 是字符串形式的 JSON：

代码块

```
2   "issuingOrg": "中铁二十四局集团有限公司",
3   "docNumber": "中铁二十四局办〔2026〕12号",
4   "securityLevel": "NONE",
5   "mainRecipient": "中国铁路工程集团有限公司：",
6   "ccRecipients": "集团公司办公室、资产管理部",
7   "issuer": "张三",
8   "printOrg": "中铁二十四局集团有限公司办公室",
9   "printDate": "2026-05-05"
10 }
```

Response

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success",
4    "data": {
5      "draftId": "draft_20260505_0001",
6      "templateId": "tpl_report_001",
7      "documentName": "关于办理产权登记的报告",
8      "metadata": {
9        "issuingOrg": "中铁二十四局集团有限公司",
10       "docNumber": "中铁二十四局办〔2026〕12号",
11       "securityLevel": "NONE",
12       "mainRecipient": "中国铁路工程集团有限公司：",
13       "ccRecipients": "集团公司办公室、资产管理部",
14       "issuer": "张三",
15       "printOrg": "中铁二十四局集团有限公司办公室",
16       "printDate": "2026-05-05"
17     },
18     "bodyFile": {
19       "fileId": "file_20260505_0001",
20       "fileName": "正文.docx",
21       "fileType": "docx",
22       "fileSize": 245760,
23       "uploadTime": "2026-05-05T10:30:00+08:00"
24     },
25     "status": "CREATED"
26   },
27   "requestId": "req_002"
28 }
```

字段校验失败 Response

代码块

```
1  {
2    "code": 40008,
3    "message": "必填字段缺失",
4    "data": {
5      "errors": [
6        {
7          "fieldKey": "issuingOrg",
8          "message": "发文单位不能为空"
9        },
10       {
11         "fieldKey": "mainRecipient",
12         "message": "主送机关不能为空"
13       }
14     ]
15   },
16   "requestId": "req_002"
17 }
```

8. 基于规则解析正文段落

8.1 规则解析正文

后端根据上传的正文文件进行规则解析，并返回每个段落的分类结果。

URL

代码块

```
1  POST /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/parse
```

Request Header

1 Content-Type: application/json

Path 参数

参数	类型	必填	说明
draftId	string	是	草稿 ID

Request Body

代码块

```
1  {
2    "fileId": "file_20260505_0001",
3    "strategy": "RULE",
4    "options": {
5      "splitByEmptyLine": true,
6      "detectTitle": true,
7      "detectHeadingNumber": true,
8      "detectSignatureAndDate": true
9    }
10 }
```

字段说明

字段	类型	必填	说明
fileId	string	是	正文文件 ID
strategy	string	是	固定传 RULE
options.splitByEmptyLine	boolean	否	是否按空行辅助拆段
options.detectTitle	boolean	否	是否识别标题
options.detectHeadingNumber	boolean	否	是否识别标题编号
options.detectSignatureAndDate	boolean	否	是否识别落款和日期

Response

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success",
4    "data": {
5      "draftId": "draft_20260505_0001",
6      "parseId": "parse_20260505_0001",
7      "strategy": "RULE",
8      "paragraphs": [
9        {
10         "index": 1,
11         "text": "中铁二十四局集团有限公司关于办理产权登记的报告",
12         "type": "TITLE"
13       },
14       {
15         "index": 2,
16         "text": "中国铁路工程集团有限公司：",
17         "type": "LEAD_PARAGRAPH"
18       },
19       {
20         "index": 3,
21         "text": "一、登记企业历史沿革",
22         "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
23       },
24       {
25         "index": 4,
```

```
26         "text": "中铁二十四局集团有限公司成立于.....\n现将有关情况报告如下：",
27         "type": "NORMAL_TEXT"
28     },
29     {
30         "index": 5,
31         "text": "二、产权登记办理情况",
32         "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
33     },
34     {
35         "index": 6,
36         "text": "特此报告。",
37         "type": "NORMAL_TEXT"
38     }
39 ]
40 },
41 "requestId": "req_003"
42 }
```

9. 使用 LLM 重新分类正文段落

9.1 LLM 段落分类

用户点击“使用 LLM 分类”按钮时调用该接口。

前端将当前的 `paragraphs` 传给后端，后端使用 LLM 重新判断每段的类型，并返回新的 `paragraphs`。

URL

代码块

```
1 POST /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/classify
```

Request Header

代码块

```
1 Content-Type: application/json
```

Path 参数

参数	类型	必填	说明
draftId	string	是	草稿 ID

Request Body

代码块

```
1  {
2    "parseId": "parse_20260505_0001",
3    "strategy": "LLM",
4    "paragraphs": [
5      {
6        "index": 1,
7        "text": "中铁二十四局集团有限公司关于办理产权登记的报告",
8        "type": "TITLE"
9      },
10     {
11       "index": 2,
12       "text": "中国铁路工程集团有限公司：",
13       "type": "LEAD_PARAGRAPH"
14     },
15     {
16       "index": 3,
17       "text": "一、登记企业历史沿革",
18       "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
19     },
20     {
21       "index": 4,
22       "text": "中铁二十四局集团有限公司成立于.....\n现将有关情况报告如下：",
23       "type": "NORMAL_TEXT"
24     }
25   ]
26 }
```

字段说明

字段	类型	必填	说明
parseId	string	是	当前解析结果 ID
strategy	string	是	固定传 LLM
paragraphs	array	是	当前段落列表
paragraphs[].index	number	是	段落序号
paragraphs[].text	string	是	段落原文
paragraphs[].type	string	是	当前段落分类

Response

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success",
4    "data": {
5      "draftId": "draft_20260505_0001",
6      "parseId": "parse_20260505_0001",
7      "strategy": "LLM",
8      "paragraphs": [
9        {
10         "index": 1,
11         "text": "中铁二十四局集团有限公司关于办理产权登记的报告",
12         "type": "TITLE"
13       },
14       {
15         "index": 2,
16         "text": "中国铁路工程集团有限公司：",
17         "type": "LEAD_PARAGRAPH"
18       },
19       {
20         "index": 3,
21         "text": "一、登记企业历史沿革",
22         "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
23       },
24       {
25         "index": 4,
26         "text": "中铁二十四局集团有限公司成立于.....\n现将有关情况报告如下："
```

```
27         "type": "NORMAL_TEXT"
28     },
29     {
30         "index": 5,
31         "text": "二、产权登记办理情况",
32         "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
33     }
34 ]
35 },
36 "requestId": "req_004"
37 }
```

10. 批量覆盖段落分类

10.1 批量修改段落类型

前端正文编辑界面是 TXT 样式，而不是表格。

用户可以选中某一段文字，右键选择新的段落类别。前端根据该段的 `index` 更新其 `type`。

无论用户修改一个段落还是多个段落，都调用这个接口。

URL

代码块

```
1 PATCH /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/paragraph-types
```

Request Header

代码块

```
1 Content-Type: application/json
```

Path 参数

参数	类型	必填	说明
draftId	string	是	草稿 ID

Request Body：修改一个段落

代码块

```
1  {
2    "parseId": "parse_20260505_0001",
3    "updates": [
4      {
5        "index": 3,
6        "type": "SUBTITLE_LEVEL_2"
7      }
8    ]
9  }
```

Request Body：修改多个段落

代码块

```
1  {
2    "parseId": "parse_20260505_0001",
3    "updates": [
4      {
5        "index": 3,
6        "type": "SUBTITLE_LEVEL_2"
7      },
8      {
9        "index": 4,
10       "type": "NORMAL_TEXT"
11     },
12     {
13       "index": 5,
14       "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
15     }
16   ]
17 }
```

字段说明

字段	类型	必填	说明
parseId	string	是	当前解析结果 ID
updates	array	是	需要更新的段落分类数组
updates[].index	number	是	被修改段落的序号
updates[].type	string	是	新的段落类型

Response

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
3    "message": "success",
4    "data": {
5      "draftId": "draft_20260505_0001",
6      "parseId": "parse_20260505_0001",
7      "updatedCount": 3,
8      "paragraphs": [
9        {
10         "index": 1,
11         "text": "中铁二十四局集团有限公司关于办理产权登记的报告",
12         "type": "TITLE"
13       },
14       {
15         "index": 2,
16         "text": "中国铁路工程集团有限公司：",
17         "type": "LEAD_PARAGRAPH"
18       },
19       {
20         "index": 3,
21         "text": "一、登记企业历史沿革",
22         "type": "SUBTITLE_LEVEL_2"
23       },
24       {
25         "index": 4,
```

```
26         "text": "中铁二十四局集团有限公司成立于.....\n现将有关情况报告如下：",
27         "type": "NORMAL_TEXT"
28     },
29     {
30         "index": 5,
31         "text": "二、产权登记办理情况",
32         "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
33     }
34 ]
35 },
36 "requestId": "req_005"
37 }
```

11. 生成标准格式公文

11.1 生成公文并返回下载链接

MVP 阶段采用同步生成方式。

前端点击“生成公文”后调用该接口。后端生成成功后，直接返回生成文件的下载链接。

URL

代码块

```
1 POST /api/v1/document-drafts/{draftId}/generate
```

Request Header

代码块

```
1 Content-Type: application/json
```

Path 参数

参数	类型	必填	说明
draftId	string	是	草稿 ID

Request Body

代码块

```
1  {
2    "templateId": "tpl_report_001",
3    "parseId": "parse_20260505_0001",
4    "outputFormat": "DOCX",
5    "metadata": {
6      "issuingOrg": "中铁二十四局集团有限公司",
7      "docNumber": "中铁二十四局办〔2026〕12号",
8      "securityLevel": "NONE",
9      "mainRecipient": "中国铁路工程集团有限公司：",
10     "ccRecipients": "集团公司办公室、资产管理部",
11     "issuer": "张三",
12     "printOrg": "中铁二十四局集团有限公司办公室",
13     "printDate": "2026-05-05"
14   },
15   "paragraphs": [
16     {
17       "index": 1,
18       "text": "中铁二十四局集团有限公司关于办理产权登记的报告",
19       "type": "TITLE"
20     },
21     {
22       "index": 2,
23       "text": "中国铁路工程集团有限公司：",
24       "type": "LEAD_PARAGRAPH"
25     },
26     {
27       "index": 3,
28       "text": "一、登记企业历史沿革",
29       "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
30     },
31     {
32       "index": 4,
33       "text": "中铁二十四局集团有限公司成立于.....\n现将有关情况报告如下："
34     }
35   ]
36 }
```

```
34     "type": "NORMAL_TEXT"
35   },
36   {
37     "index": 5,
38     "text": "二、产权登记办理情况",
39     "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
40   },
41   {
42     "index": 6,
43     "text": "特此报告。",
44     "type": "NORMAL_TEXT"
45   }
46 ],
47 "options": {
48   "includePageNumber": true,
49   "strictOfficialFormat": true
50 }
51 }
```

字段说明

字段	类型	必填	说明
templateId	string	是	模板 ID
parseId	string	是	解析结果 ID
outputFormat	string	是	输出格式，当前传 DOCX
metadata	object	是	版头版记字段
paragraphs	array	是	用户确认后的最终段落列表
options.includePageNumber	boolean	否	是否包含页码
options.strictOfficialFormat	boolean	否	是否严格按照标准公文格式排版

Response：生成成功

代码块

```
1  {
2    "code": 0,
```

```
3  "message": "success",
4  "data": {
5    "draftId": "draft_20260505_0001",
6    "documentId": "doc_20260505_0001",
7    "status": "GENERATED",
8    "outputFiles": [
9      {
10       "fileId": "generated_docx_20260505_0001",
11       "fileType": "DOCX",
12       "fileName": "关于办理产权登记的报告.docx",
13       "downloadUrl":
14         "https://example.com/api/v1/files/generated_docx_20260505_0001/download"
15     }
16   ],
17   "requestId": "req_006"
18 }
```

Response：生成失败

代码块

```
1  {
2    "code": 50002,
3    "message": "公文生成失败",
4    "data": {
5      "draftId": "draft_20260505_0001",
6      "status": "FAILED",
7      "error": {
8        "code": "RENDER_FAILED",
9        "message": "公文生成失败，请检查模板字段和正文段落分类"
10     }
11   },
12   "requestId": "req_006"
13 }
```

12. 下载文件

12.1 下载生成后的公文文件

该接口直接返回文件流。

URL

代码块

```
1 GET /api/v1/files/{fileId}/download
```

Path 参数

参数	类型	必填	说明
fileId	string	是	文件 ID

Response Header 示例

代码块

```
1 Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
2 Content-Disposition: attachment; filename="关于办理产权登记的报告.docx"
```

13. 前端 TXT 段落编辑交互约定

13.1 后端返回段落

后端返回：

代码块

```
1 [
2   {
3     "index": 1,
```

```
4      "text": "中铁二十四局集团有限公司关于办理产权登记的报告",
5      "type": "TITLE"
6  },
7  {
8      "index": 2,
9      "text": "中国铁路工程集团有限公司：",
10     "type": "LEAD_PARAGRAPH"
11  },
12  {
13     "index": 3,
14     "text": "一、登记企业历史沿革",
15     "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"
16  }
17  ]
```

13.2 前端渲染方式

前端不是表格，而是类似 TXT 文件的正文区域。

示例 DOM：

代码块

```
1  <div class="document-editor">
2    <p data-index="1" data-type="TITLE">
3      中铁二十四局集团有限公司关于办理产权登记的报告
4    </p>
5
6    <p data-index="2" data-type="LEAD_PARAGRAPH">
7      中国铁路工程集团有限公司：
8    </p>
9
10   <p data-index="3" data-type="SUBTITLE_LEVEL_1">
11     一、登记企业历史沿革
12   </p>
13 </div>
```

13.3 用户右键修改分类

用户选中某一段文字后，右键选择新的分类，例如“二级子标题”。

前端本地把：

代码块

```
2     "index": 3,  
3     "text": "一、登记企业历史沿革",  
4     "type": "SUBTITLE_LEVEL_1"  
5 }
```

修改为：

代码块

```
1  {  
2     "index": 3,  
3     "text": "一、登记企业历史沿革",  
4     "type": "SUBTITLE_LEVEL_2"  
5 }
```

然后调用：

代码块

```
1  PATCH /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/paragraph-types
```

请求体：

代码块

```
1  {  
2     "parseId": "parse_20260505_0001",  
3     "updates": [  
4         {  
5             "index": 3,  
6             "type": "SUBTITLE_LEVEL_2"  
7         }  
8     ]  
9 }
```

14. 完整业务流程

代码块

```
1  1. 前端调用 GET /api/v1/document-templates
```

```
2      获取模板列表、模板字段、段落类型。
3
4      2. 用户选择模板。
5
6      3. 前端根据选中模板的 fields 渲染版头版记表单。
7
8      4. 用户填写版头版记字段，并上传正文文件。
9
10     5. 前端调用 POST /api/v1/document-drafts
11         一次性创建草稿、保存字段、上传正文文件。
12
13     6. 后端返回 draftId 和 fileId。
14
15     7. 前端调用 POST /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/parse
16         后端基于规则解析正文。
17
18     8. 后端返回 parseId 和 paragraphs。
19
20     9. 前端将 paragraphs 渲染成 TXT 样式正文区域。
21
22     10. 用户可以点击“使用 LLM 分类”。
23
24     11. 前端调用 POST /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/classify
25         后端返回新的 paragraphs。
26
27     12. 用户在 TXT 区域中选中某段文字，右键修改分类。
28
29     13. 前端调用 PATCH /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/paragraph-types
30         覆盖被修改段落的 type。
31
32     14. 用户确认无误后点击“生成公文”。
33
34     15. 前端调用 POST /api/v1/document-drafts/{draftId}/generate。
35
36     16. 后端同步生成公文，并返回 downloadUrl。
37
38     17. 前端展示下载按钮。
39
40     18. 用户点击下载，调用 GET /api/v1/files/{fileId}/download。
```

15. 常见错误码

code	message	说明
0	success	成功
40001	模板不存在	templateId 无效
40002	草稿不存在	draftId 无效
40003	文件不存在	fileId 无效
40004	文件格式不支持	仅支持 .doc、.docx、.txt
40005	正文解析失败	文件内容无法解析
40006	段落不存在	index 无效
40007	段落类型不合法	type 不在枚举中
40008	必填字段缺失	模板必填字段为空
50001	LLM 分类失败	大模型调用失败
50002	公文生成失败	模板渲染或文件生成失败

16. 最终 MVP 接口清单

代码块

```
1  GET    /api/v1/document-templates
2
3  POST   /api/v1/document-drafts
4
5  POST   /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/parse
6
7  POST   /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/classify
8
9  PATCH  /api/v1/document-drafts/{draftId}/body/paragraph-types
10
11 POST   /api/v1/document-drafts/{draftId}/generate
12
13 GET    /api/v1/files/{fileId}/download
```

这 7 个接口即可完整支撑：

代码块

```
1  选择模板
2  → 填写版头版记
```

- 3 → 上传正文
- 4 → 规则解析
- 5 → LLM 重新分类
- 6 → TXT 右键修改段落类别
- 7 → 生成标准格式公文
- 8 → 下载文件